

相邻谱隙极值子的反射对称性 ($n \geq 2$): 结构引理、 $R \rightarrow 1$ 局部定理与全局分类框架

BVE research 项目

2026 年 10 月 4 日

第十四轮 G2 补证; 验收见版本绑定报告

摘要

对固定 $R > 1$ 与整数 $n \geq 2$, 考虑 Dirichlet 加权弦 $-u'' = \lambda \rho u$, $u(0) = u(1) = 0$, 权为逐块常数 bang-bang 配置 $\rho \in \{1, R\}$, 恰有 $2n$ 个开关 $0 < x_1 < \cdots < x_{2n} < 1$, 交替图案记作 SUP (首末块取 1) 或 INF (首末块取 R). 设 λ_k 为特征值, $D_n = \lambda_{n+1} - \lambda_n$ 为相邻谱隙. 本文研究带自洽驻点 (定义 1.1) 的反射对称性, 证明: (i) 带自洽配置的完整结构定理 (切换函数 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 恰有 $2n$ 个简单零点即开关, 胞腔结构, 端点斜率比与块能量不变量); (ii) $R = 1$ 处系统的一般 n 显式分析 (f_1 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个简单零点, 全部反射对称, 区间符号图案 $(-, +, -, \dots, -)$ 交替, Jacobi 行列式非退化且符号为 $(-1)^n$; $n = 2$ 时给出闭式 $t = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$); (iii) $R \rightarrow 1$ 的局部定理: 对 $R - 1$ 充分小, 每个图案在升序区域 U 内恰有一个带自洽驻点, 反射对称且解析依赖于 R . 全局分类 ($R > 1$ 全范围唯一性) 保持开放. 第十四轮对全部精确残差零点证明 (G2) (紧参数区间的统一正块宽, 包括 $R = 1$). 全部零点非退化 (ND) 尚未证明; 它与 (G2) 蕴含唯一解析分支, 行列式符号由 $R = 1$ 初值继承. 原框架证明两者蕴含猜想 (拓扑度 + 等变性 + 已有有限块约化). 全文严格证明部分与数值证据部分严格区分. 本轮另从 minmax 原理证明, 对所有 $n \geq 1$, 可测盒类及不限制块数的有限分块类的谱隙上确界均满足 $\lim_{R \rightarrow \infty} S_n(R) = (n+1)^2 \pi^2$. 此结论不预设全 R 自洽分支存在. 后段 Hessian 与 (G2) 历史增补仅作列明的局部修正, 其整体闭合未重新认证; 实际修正和未核验范围见注 6.1. 第七轮范围修订; 验收见版本绑定报告.

2026-10-04 活动更新: 完整 (G2) 已由第 10 节证明. 历史未认证登记保留原范围; 全局分类仍取决于全部精确零点的非退化 (ND), 不是本轮已解结论.

1 设置与记号

固定 $R > 1$, $n \geq 2$. 对开关 $0 < x_1 < \cdots < x_{2n} < 1$ 与图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$ 定义逐块常值权

$$\rho(x) = \sigma_i, \quad x \in [x_{i-1}, x_i), \quad \sigma_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 奇}, \sigma = \text{SUP}, \\ R, & i \text{ 偶}, \sigma = \text{SUP}; \end{cases} \quad (\text{INF 将 } 1, R \text{ 互换})$$

其中 $x_0 = 0$, $x_{2n+1} = 1$. 设 $\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots$ 为 Dirichlet 特征值, u_k 为 $\int_0^1 \rho u_k^2 dx = 1$ 归一化特征函数, 统一选择符号使 $u'_k(0) > 0$. 记

$$f := \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2, \quad c := \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}} \in (0, 1), \quad D := D_n(\rho) = \lambda_{n+1} - \lambda_n.$$

定义 1.1 (带自洽驻点). 配置 x 称为带自洽驻点 (band-consistent stationary point), 若

- (i) $f(x_j) = 0$ 对所有 $j = 1, \dots, 2n$ 成立;
- (ii) 开块上的符号与图案一致: 对 SUP , $f > 0$ 于 $\rho = R$ 块、 $f < 0$ 于 $\rho = 1$ 块; 对 INF 反之.

注 1.2. 由 Feynman-Hellmann 公式 (归一化 $\int \rho u_k^2 = 1$ 下为 $\delta \lambda_k = -\int \delta \rho \lambda_k u_k^2 dx$), 有 $\delta D = \int \delta \rho f dx$. 因此 D_n 在 $(2n+1)$ 块族内部的驻点恰为满足 (i) 的配置; 条件 (ii) 对应极值子 (极大化子: SUP ; 极小化子: INF) 的饱和律 (见文献 [1, Theorem 4.1] 的完全盒饱和). 本文只研究带自洽驻点, 不重述极值性.

2 结构引理 (STRICT)

定理 2.1 (带自洽配置的结构). 设 x 是带自洽驻点. 则

- (a) Wronskian $W := u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n$ 在 $(0, 1)$ 上严格负;
- (b) 端点斜率比 $q_0 := u'_{n+1}(0)/u'_n(0) > 1 > c$ 与 $q_1 := u'_{n+1}(1)/u'_n(1) < -1 < -c$;
- (c) f 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个零点, 全部简单, 且正好是开关点 $x_1, \dots, x_{2n}$;
- (d) $f(0) = f(1) = 0$, 且 f 在两个端点的某个单侧邻域内严格负;
- (e) 块能量 $K := (u_n'^2 + \lambda_n \rho u_n^2) - (u_{n+1}'^2 + \lambda_{n+1} \rho u_{n+1}^2)$ 在 $(0, 1)$ 上为常数, 且 $K \equiv -2D < 0$;
- (f) (胞腔结构) 设 $0 = w_0 < w_1 < \dots < w_{n-1} < w_n = 1$ 为 u_n 的结点 ($n \geq 2$ 时恰 $n-1$ 个内结点), $z_i \in (w_{i-1}, w_i)$ 为 u_{n+1} 的结点. 则每个胞腔 (w_{i-1}, w_i) 内含恰好两个开关 $r_i^- < z_i < r_i^+$, 满足 $|u_{n+1}/u_n| = c$, 且对 SUP 图案有 $\rho = R$ 于 $\bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$, 对 INF 图案有 $\rho = 1$ 于 $\bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$.

证明. (a) 对任意权 (不必带自洽), 有

$$W' = u''_{n+1}u_n - u_{n+1}u''_n = (-\lambda_{n+1}\rho u_{n+1})u_n + u_{n+1}(\lambda_n \rho u_n) = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}.$$

因 $\lambda_n < \lambda_{n+1}$ 且 $\rho > 0$, W' 与 $u_n u_{n+1}$ 反号. $W(0) = 0$. 在胞腔 $C_i = (w_{i-1}, w_i)$ 上 u_n 定号, u_{n+1} 恰有一个结点 z_i . 在 $C_1 = (0, w_1)$: $u_n > 0$, $u_{n+1} > 0$ 于 $(0, z_1)$, 故 $W' < 0$ 于 $(0, z_1)$, $W < 0$; 在 z_1 : $W(z_1) = u'_{n+1}(z_1)u_n(z_1) < 0$ (因 $u_n > 0$ 且 u_{n+1} 从正变负); 于 (z_1, w_1) : $W' > 0$, 故 W 严格增, 而 $W(w_1) = -u_{n+1}(w_1)u'_n(w_1) < 0$ ($u_{n+1}(w_1) < 0$, $u'_n(w_1) < 0$), 从而 $W < 0$ 于 (z_1, w_1) . 归纳地, 在 C_i 上: $u_n u_{n+1} > 0$ 于 (w_{i-1}, z_i) ($W' < 0$, 从 $W(w_{i-1}) < 0$ 出发 $W < 0$), $W(z_i) = u'_{n+1}(z_i)u_n(z_i) < 0$, 于 (z_i, w_i) 上 $W' > 0$ 且 $W(x) < W(w_i) = -u_{n+1}(w_i)u'_n(w_i) \leq 0$ (内结点处严格小于 0, 而 $w_n = 1$ 处等于 0; 结点导数与函数值符号交替). 故 $W < 0$ 于 $(0, 1)$. 证 (a).

(e) 块内 $K' = 0$ (直接求导, 用 $-u_k'' = \lambda_k \rho u_k$); 在开关 x_j 处, u_n, u_{n+1} 连续, 故

$$K(x_j+) - K(x_j-) = (\rho(x_j+) - \rho(x_j-))(\lambda_n u_n(x_j)^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}(x_j)^2) = (\rho_+ - \rho_-)f(x_j) = 0$$

(带自洽条件 (i)). 故 K 全局为常数. 由分部积分 $\int_0^1 u_k'^2 dx = \lambda_k \int_0^1 \rho u_k^2 dx = \lambda_k$, 得

$$\int_0^1 K dx = (\lambda_n - \lambda_{n+1}) + (\lambda_n - \lambda_{n+1}) = -2D,$$

故 $K \equiv -2D < 0$. 证 (e).

(b) 由 $K(0) = u'_n(0)^2 - u'_{n+1}(0)^2 = u'_n(0)^2(1 - q_0^2) = -2D < 0$ 得 $|q_0| > 1$; 近 0 处 $u_k(x) \sim u'_k(0)x$ 且 $u'_k(0) > 0$ (由已固定的特征函数符号约定), 故 $q_0 > 1$. 类似地 $K(1) = u'_n(1)^2(1 - q_1^2) = -2D < 0$ 得 $|q_1| > 1$; 而 $u'_n(1)$ 与 $u'_{n+1}(1)$ 反号 (结点数差一, 端点导数符号交替), 故 $q_1 < 0$, 于是 $q_1 < -1$. 又 $\lambda_n/\lambda_{n+1} = c^2 < 1$, 故 $1 > c$ 且 $-1 < -c$, 完成 (b).

(d) 由 $u_k(x) \sim x u'_k(0)$ 与 $u_k(x) \sim (1-x)(-u'_k(1))$,

$$f(x) \sim x^2 \lambda_n u'_n(0)^2 \left(1 - \frac{q_0^2}{c^2}\right) < 0 \quad (x \rightarrow 0+),$$

因 $q_0 > 1 > c \Rightarrow q_0^2/c^2 > 1$; 同理 $f < 0$ 于 1 的某个左邻域 (用 $q_1^2 > 1 > c^2$). 端点值本身均为 0. 证 (d).

(c) 在胞腔 C_i 上, 商 $Q := u_{n+1}/u_n$ 良定义且 $Q' = W/u_n^2 < 0$ (由 (a)), 故 $|Q|$ 在 (w_{i-1}, z_i) 上严格递减、在 (z_i, w_i) 上严格递增. 在中间胞腔 $i = 2, \dots, n-1$: $|Q|$ 在胞腔两端趋于 $+\infty$ ($u_n(w_{i-1}) = u_n(w_i) = 0$ 而 $u_{n+1}(w_{i-1})u_{n+1}(w_i) \neq 0$, 严格交错), 故 $|Q| = c$ 在每侧恰有一个解, 共两个. 在首胞腔 $C_1 = (0, w_1)$: $|Q(0+)| = q_0 > 1 > c$ (由 (b)); 于 $(0, z_1)$ 上 $|Q|$ 从 q_0 严格降到 0, 恰有一个解 $|Q| = c$; 于 (z_1, w_1) 上从 0 严格升到 $+\infty$, 恰有一个解. 末胞腔 $C_n = (w_{n-1}, 1)$ 同理 ($|Q(1-)| = |q_1| > 1 > c$). 于是 $f = \lambda_n u_n^2(1 - (|Q|/c)^2)$, 故 $f = 0 \iff |Q| = c$: 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个解, 全部简单 ($(|Q|)' = \pm Q' = \pm W/u_n^2 \neq 0$ 于 $|Q| = c$ 处). 带自洽条件 (i) 给出开关均为 f 的零点; 开关恰有 $2n$ 个且 f 恰有 $2n$ 个零点, 故开关 = 全部零点. 证 (c).

(f) 由 (c), 第 i 个胞腔内的两个开关为 $x_{2i-1} < z_i < x_{2i}$; 对 SUP, $\rho = R$ 的块之并恰为 $\bigcup_i (x_{2i-1}, x_{2i}) = \bigcup_i (r_i^-, r_i^+)$; 对 INF, $\rho = 1$ 块恰为同一并集. 证 (f). $\square$

注 2.2. 定理 2.1 的 (a) 不依赖带自洽条件 (对任意正密度成立); (c) 的计数依赖 (b) 的端点斜率条件 $q_0 > c$, $|q_1| > c$; (b)(d)(e) 依赖 (i). 精确零点计数的一般形式 (任意密度) 见 [1, 命题: 精确零点计数]: $\#Z(F; (0, 1)) = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}}$. 带自洽 $\iff$ 开关集恰为自身特征函数的 $|Q| = c$ 水平集且符号图案正确.

3 $R = 1$ 的显式分析 (STRICT)

$R = 1$ 时 $\rho \equiv 1$, $u_k = \sqrt{2} \sin(k\pi x)$, $\lambda_k = (k\pi)^2$,

$$f_1(x) = 2\pi^2(n^2 \sin^2(n\pi x) - (n+1)^2 \sin^2((n+1)\pi x)), \quad c_0 := \sqrt{\frac{\lambda_n}{\lambda_{n+1}}} = \frac{n}{n+1}. \quad (1)$$

定理 3.1 ($R = 1$ 零点结构, 一般 $n \geq 2$). 设 $w_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$), $z_i = i/(n+1)$ ($i = 1, \dots, n$). 则

(i) f_1 在 $(0, 1)$ 内恰有 $2n$ 个零点, 全部简单; 升序记为 $x_1^* < \dots < x_{2n}^*$, 且 $x_{2n+1-j}^* = 1 - x_j^*$ (反射对称);

(ii) 每个胞腔 (w_{i-1}, w_i) 内恰有两个零点 $x_{2i-1}^* < z_i < x_{2i}^*$;

(iii) $f_1(0+) = f_1(1-) = 0$; 存在 $\delta_0 > 0$ 使 $f_1 < 0$ 于 $(0, \delta_0) \cup (1 - \delta_0, 1)$; 在 $2n + 1$ 个区间 $(0, x_1^*), (x_1^*, x_2^*), \dots, (x_{2n}^*, 1)$ 上 f_1 的符号为 $(-, +, -, \dots, -)$ 交替;

(iv) $\operatorname{sgn} f'_1(x_j^*) = (-1)^{j+1}$; 方程组 $F(1, x) = 0$ ($F_j(1, x) = f_1(x_j)/\lambda_{n+1}$, $j = 1, \dots, 2n$) 在升序区域 U 内只有解 $x^* = (x_1^*, \dots, x_{2n}^*)$, 且

$$\det D_x F(1, x^*) = \prod_{j=1}^{2n} \frac{f'_1(x_j^*)}{\lambda_{n+1}} \neq 0, \quad \operatorname{sgn} \det D_x F(1, x^*) = (-1)^n.$$

证明. 令 $\theta = \pi x$. 由积化和差及有限和恒等式 $\sin((2n+1)\theta) = \sin \theta (1 + 2 \sum_{j=1}^n \cos(2j\theta))$, 得

$$\begin{aligned} W &= 2\pi((n+1)\sin(n\theta)\cos((n+1)\theta) - n\sin((n+1)\theta)\cos(n\theta)) \\ &= \pi(\sin((2n+1)\theta) - (2n+1)\sin \theta) = -4\pi \sin \theta \sum_{j=1}^n \sin^2(j\theta) < 0. \end{aligned} \quad (2)$$

最后一步用 $0 < \theta < \pi$ 且和中的 $j = 1$ 项严格正. 例如 $n = 2, x = 1/2$ 时 $W = -4\pi$. 商 $Q = u_{n+1}/u_n$: 在每个胞腔上 $Q' = W/u_n^2 < 0$; 在 (w_{i-1}, z_i) 上 $Q > 0$, 在 (z_i, w_i) 上 $Q < 0$, 故 $|Q|$ 在 (w_{i-1}, z_i) 上从 $+\infty$ (中间胞腔) 或 $q_0 = (n+1)/n > c_0$ (首胞腔) 严格降到 0, 在 (z_i, w_i) 上从 0 严格升到 $+\infty$ (中间胞腔) 或 $q_1 = (n+1)/n > c_0$ (末胞腔). 由 $f_1 = \lambda_n u_n^2 (1 - (|Q|/c_0)^2)$: $f_1 = 0 \iff |Q| = c_0$, 每个胞腔恰有两个解 (首末胞腔因 $|Q(0+)| = |Q(1-)| = (n+1)/n > c_0$ 亦各有两个), 共 $2n$ 个, 全部简单 ($(|Q|)' = \pm Q' \neq 0$ 于 $|Q| = c_0$ 处). 由 $|Q|$ 的单调性, 第 i 个胞腔内的两个零点位于 z_i 两侧, 即 $x_{2i-1}^* < z_i < x_{2i}^*$. 这给出 (i)(ii).

对称性: $u_k(1-x) = \sqrt{2} \sin(k\pi - k\pi x) = (-1)^{k+1} u_k(x)$, 故 $f_1(1-x) = f_1(x)$: 零点集反射不变, 升序排列即 $x_{2n+1-j}^* = 1 - x_j^*$.

(iii) 在每个胞腔内: $|Q| > c_0$ 近两端、 $|Q| < c_0$ 近 z_i (因 $|Q(z_i)| = 0$), 故 $f_1 < 0$ 于胞腔两端附近、 $f_1 > 0$ 于 z_i 附近; 跨胞腔连续拼接给出 $(-, +, -, \dots, -)$. 特别地 $f_1(0+) = f_1(1-) = 0$ 且存在 $\delta_0 > 0$ 使 $f_1 < 0$ 于 $(0, \delta_0) \cup (1 - \delta_0, 1)$ (也可直接展开: $f_1(x) = 2\pi^4(n^4 - (n+1)^4)x^2 + O_n(x^4) < 0$).

(iv) 由 $f_1 = \lambda_n u_n^2 (1 - (|Q|/c_0)^2)$ 微分: 在 $|Q| = c_0$ 处 $f'_1 = -\lambda_n u_n^2 \cdot 2c_0(|Q|)' / c_0^2$, 与 $(|Q|)'$ 反号; 在 x_{2i-1}^* 处 $(|Q|)' < 0$, 在 x_{2i}^* 处 $(|Q|)' > 0$, 故 $\operatorname{sgn} f'_1(x_j^*) = (-1)^{j+1}$. 唯一性: $F_j(1, x) = 0 \iff x_j \in \{x_1^*, \dots, x_{2n}^*\}$; 升序约束 $x_1 < \dots < x_{2n}$ 与 $2n$ 个互异零点迫使 $x_j = x_j^*$ 逐项. Jacobi 矩阵: $R = 1$ 时 f_1 与配置无关, 故 $D_x F(1, x^*) = \operatorname{diag}(f'_1(x_j^*)/\lambda_{n+1})$, 对角元非零; 符号 $\prod_{j=1}^{2n} (-1)^{j+1} = (-1)^{\sum_{j=1}^{2n} (j+1)} = (-1)^{n(2n+1)+2n} = (-1)^n$. $\square$

推论 3.2 ($n = 2$ 闭式与精确非退化性). $n = 2$ 时, 令 $t_{\pm} = (11 \pm 2\sqrt{10})/36$, $\theta_1 = \arccos \sqrt{t_+}$, $\theta_2 = \arccos \sqrt{t_-}$. 则

$$x^* = (\theta_1, \theta_2, \pi - \theta_2, \pi - \theta_1)/\pi \approx (0.25597364, 0.38264716, 0.61735284, 0.74402636).$$

这里小数仅为位置说明. 严格地, $f'_1(x_j^*)$ 的符号为 $(+, -, +, -)$, 且

$$\det D_x F(1, x^*) = \frac{\prod_{j=1}^4 f'_1(x_j^*)}{(9\pi^2)^4} = \frac{7030400000}{4782969} \pi^4 > 0. \quad (3)$$

证明. 令 $\theta = \pi x$, $t = \cos^2 \theta$, $P(t) = 144t^2 - 88t + 9$. 三角恒等式给出

$$f_1(x) = 2\pi^2 \sin^2 \theta (16t - 9(4t - 1)^2) = -2\pi^2 (1 - t) P(t).$$

$0 < x < 1$ 时 $1 - t > 0$, 故内零点恰由 $P(t) = 0$ 给出. P 的两个根为上述 $t_{\pm}$, 且 $0 < t_- < t_+ < 1$. 每根产生两个互为反射的 x , 因而升序正是所列四点. 在根上

$$f'_1(x) = 4\pi^3 \cos \theta \sin \theta (1 - t)P'(t), \quad P'(t_{\pm}) = \pm 16\sqrt{10} \neq 0.$$

因 $0 < t_{\pm} < 1$, 其余因子亦非零. 这直接给出简单性与符号 $(+, -, +, -)$, 不需小数排除零. 进一步,

$$f'_1(x)^2 = 40960\pi^6 t(1 - t)^3, \quad t_+ t_- = \frac{1}{16}, \quad (1 - t_+)(1 - t_-) = \frac{65}{144}.$$

每个反射对的导数乘积为负的平方, 两对相乘得

$$\det D_x F(1, x^*) = \frac{40960^2}{9^4} \frac{1}{16} \left(\frac{65}{144} \right)^3 \pi^4 = \frac{7030400000}{4782969} \pi^4.$$

□

4 $R \rightarrow 1$ 局部定理 (STRICT)

固定图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$, 记

$$F_j(R, x) := \frac{f(x_j)}{\lambda_{n+1}}, \quad j = 1, \dots, 2n, \quad x \in U,$$

其中 $U = \{0 < x_1 < \dots < x_{2n} < 1\}$ 为升序区域, f, λ_{n+1} 由图案 σ 的配置 x 决定. 本节三个引理与定理对所有 $n \geq 2$ 与两种图案成立, 且 f_R 表示配置 x (位于 $\bar{U}$ 即可) 对应的切换函数.

引理 4.1 (Wronskian 符号, 任意正密度). 对任意逐块常值 $\rho > 0$, $W := u'_{n+1}u_n - u_{n+1}u'_n < 0$ 于 $(0, 1)$.

证明. 与定理 2.1(a) 的证明相同, 该证明未使用带自洽条件. □

引理 4.2 (可测盒密度的统一端点估计与连续依赖). 固定 $n \geq 2$. 存在仅依赖 n 的 $\varepsilon_0 > 0$, $\delta_1 > 0$, $C_n < \infty$ 使下述结论对每个可测密度 $1 \leq \rho \leq 1 + \varepsilon$ a.e., $0 \leq \varepsilon \leq \varepsilon_0$, 同时成立. 取权归一化且 $u'_{k,\rho}(0) > 0$ 的特征函数, $k = n, n+1$, 则

$$|\lambda_k(\rho) - (k\pi)^2| + \|u_{k,\rho} - \sqrt{2} \sin(k\pi \cdot)\|_{C^1([0,1])} \leq C_n \varepsilon. \quad (4)$$

写 $\gamma_n = 2\pi^4((n+1)^4 - n^4) > 0$, 则

$$f_\rho(x) \leq -\frac{\gamma_n}{4}x^2 \quad (0 < x < \delta_1), \quad f_\rho(x) \leq -\frac{\gamma_n}{4}(1-x)^2 \quad (1 - \delta_1 < x < 1). \quad (5)$$

并有 $\|f_\rho - f_1\|_{C^1} \leq C_n \varepsilon$, 必要时增大 C_n . 特别地, 全部内零点一致远离端点. 结论包含闭单纯形 $\bar{U}$ 中的所有分块配置, 不要求任何块宽下界.

证明. **谱夹逼.** 在 $H = H_0^1(0, 1)$ 上记 $a(v, v) = \int |v'|^2$, $b_\rho(v, v) = \int \rho v^2$. 由 minmax 原理及 $b_1 \leq b_\rho \leq (1 + \varepsilon)b_1$,

$$\frac{(k\pi)^2}{1 + \varepsilon} \leq \lambda_k(\rho) \leq (k\pi)^2. \quad (6)$$

这里可测有界正权的变分谱确实对应射击谱: H 上由 $a(T_\rho v, w) = b_\rho(v, w)$ 定义的正自伴算子是紧算子 (一维 $H_0^1 \hookrightarrow C[0, 1]$ 的紧嵌入), 其正特征值的倒数给出 minmax 值; 弱特征方程给出 $u \in W^{2,\infty}$ 及

$-u'' = \lambda \rho u$ a.e. 一维初值唯一性使每个 Dirichlet 特征空间一维. 本证明使用的正则性是 $u \in C^1$, u' 绝对连续, 不要求跨密度跳点的 C^2 或 C^3 .

全区间 Volterra 估计. 可先限 $\varepsilon \leq 1$, 置 $\Lambda = (n+1)^2\pi^2$, $M = 2\Lambda$, $C = e^{1+M}$. 对 $k = n, n+1$, 取初值为 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 的射击解

$$y(x) = x - \lambda_k(\rho) \int_0^x (x-t)\rho(t)y(t) dt, \quad y'(x) = 1 - \lambda_k(\rho) \int_0^x \rho(t)y(t) dt. \quad (7)$$

有界可测核的逐次迭代给出唯一解, 导数为绝对连续函数. 由于 $|\lambda_k \rho| \leq M$, 一阶积分系统的 Gronwall 估计给出 $|y(x)| + |y'(x)| \leq C$, 并由 $y(0) = 0$ 得 $|y(x)| \leq Cx$. 再次代回 (7), 对所有 $0 < x \leq 1$ 有

$$\left| \frac{y(x)}{x} - 1 \right| \leq \frac{MC}{6} x^2, \quad |y'(x) - 1| \leq \frac{MC}{2} x^2. \quad (8)$$

这些是全区间积分估计, 可直接跨过任意多个跳点.

射击解的 C^1 连续依赖与权归一化. 令 $y_{k,0}(x) = \sin(k\pi x)/(k\pi)$. 由 (6), $\|\lambda_k(\rho)\rho - (k\pi)^2\|_\infty \leq 2\Lambda\varepsilon$. 将两个一阶积分系统相减, 零初值差满足

$$|y(x) - y_{k,0}(x)| + |y'(x) - y'_{k,0}(x)| \leq (1+M) \int_0^x (|y - y_{k,0}| + |y' - y'_{k,0}|) dt + 2\Lambda C\varepsilon.$$

再用 Gronwall, 左侧一致不超过 $2\Lambda C^2\varepsilon$. 设

$$N_{k,\rho} = \left(\int_0^1 \rho y^2 dx \right)^{1/2}, \quad N_{k,0} = \frac{1}{\sqrt{2k\pi}}, \quad u_{k,\rho} = \frac{y}{N_{k,\rho}}.$$

利用上述一致界, $|N_{k,\rho}^2 - N_{k,0}^2| \leq C_n\varepsilon$. 缩小 ε_0 后 $N_{k,\rho} \geq N_{k,0}/2 > 0$, 因而 $|N_{k,\rho}^{-1} - N_{k,0}^{-1}| \leq C_n\varepsilon$. 这证明 (4), 特别是端点斜率 $a_{k,\rho} := u'_{k,\rho}(0) = N_{k,\rho}^{-1} \rightarrow \sqrt{2}k\pi$ 一致. 乘积求导立即给出 $f_\rho \rightarrow f_1$ 的一致 C^1 界.

不依赖首块的端点符号. 置 $B_\rho = \lambda_n a_{n,\rho}^2 - \lambda_{n+1} a_{n+1,\rho}^2$. 由刚证的估计, $|B_\rho + \gamma_n| \leq C_n\varepsilon$. 选 ε_0 使 $B_\rho \leq -\gamma_n/2$. 另一方面 (8) 与斜率的一致有界性给出

$$\left| \frac{f_\rho(x)}{x^2} - B_\rho \right| \leq C_n x^2 \quad (0 < x \leq 1).$$

取 $\delta_1 < 1/2$ 且 $C_n\delta_1^2 \leq \gamma_n/4$, 即得左端的 (5). 对反射密度 $\hat{\rho}(t) = \rho(1-t)$ 应用同一估计. 反射保持谱及权归一化, 而平方消去特征函数的符号选择, 故 $f_{\hat{\rho}}(t) = f_\rho(1-t)$, 得右端估计. 全程没有将接口与零点等同, 没有使用首个结点或首块宽的下界, 也没有假设带自洽性. $\square$

引理 4.3 (全部内零点的一致隔离). 可选互不相交的闭区间 I_j ($j = 1, \dots, 2n$), 每个 x_j^* 位于 I_j 的内部, 并缩小 ε_0 , 使所有可测 $1 \leq \rho \leq 1 + \varepsilon_0$ 的 f_ρ 在每个 I_j 中恰有一个简单零点, 在其余 $(0, 1)$ 中无零点. 所有这些零点随 $\varepsilon \rightarrow 0$ 一致趋于对应的 x_j^* .

证明. 先缩小引理 4.2 的 δ_1 , 使 x_j^* 全部位于 $(\delta_1, 1 - \delta_1)$. 由 $f'_1(x_j^*) \neq 0$, 可取其中互不相交的闭区间 $I_j = [\alpha_j, \beta_j]$, 使 f'_1 在每个 I_j 上定号且绝对值有正下界, 并有 $f_1(\alpha_j)f_1(\beta_j) < 0$. 一致 C^1 收敛保证 f'_ρ 保持该符号和正下界, 两端函数值亦保号, 故每个 I_j 中恰有一个简单零点. 在紧集 $[\delta_1, 1 - \delta_1] \setminus \bigcup_j (\alpha_j, \beta_j)$ 上 $|f_1|$ 有正下界, 一致 C^0 收敛排除额外零点. 两端开区间由 (5) 排除零点, 覆盖全部 $(0, 1)$. 最后, 若有零点不趋于对应 x_j^* , 取子列及极限, 一致收敛将产生 I_j 内另一个 f_1 零点, 矛盾. 这也排除了两个不同零点合并到同一 x_j^* . $\square$

定理 4.4 (局部存在唯一与对称性). 存在 $\varepsilon > 0$ (与 n, σ 有关) 使得: 对每个 $R \in (1, 1 + \varepsilon)$, 方程组 $F(R, x) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$; 它满足带自洽条件 (定义 1.1), 反射对称: $x_{\sigma, j}^*(R) + x_{\sigma, 2n+1-j}^*(R) = 1$, 且映射 $R \mapsto x_\sigma^*(R)$ 解析, $x_\sigma^*(R) \rightarrow x^*$ ($R \rightarrow 1+$), 其中 x^* 是定理 3.1 中的 $R = 1$ 解.

证明. **解析性与非退化性.** 每块长度为 ℓ , 密度为 r 时, 射击转移矩阵为

$$\begin{pmatrix} \cos(\sqrt{\lambda r} \ell) & \sin(\sqrt{\lambda r} \ell) / \sqrt{\lambda r} \\ -\sqrt{\lambda r} \sin(\sqrt{\lambda r} \ell) & \cos(\sqrt{\lambda r} \ell) \end{pmatrix}.$$

在 $(1, x^*)$ 邻域, 有限个矩阵的乘积及各接口射击值均对 (λ, R, x) 解析. 在 Dirichlet 根处, 对射击方程按 λ 微分并积分 Wronskian 恒等式给出 $y'(1)\partial_\lambda y(1) = \int_0^1 \rho y^2 > 0$. 因 $y'(1) \neq 0$, 根简单, 故 λ_n, λ_{n+1} 解析依赖 (R, x) ; 其编号由 (6) 在该邻域固定. 权范数由有限个块积分组成, 亦为正的解析函数. 因此权归一化后的接口值与 F 解析. 这里不声称移动跳点时整个特征函数在高阶函数空间中解析. 由定理 3.1(iv): $F(1, x^*) = 0$ 且 $D_x F(1, x^*) = \text{diag}(f'_1(x_j^*)/\lambda_{n+1})$ 非奇异. 隐函数定理给出唯一的解析分支 $x(R)$, $x(1) = x^*$, 满足 $F(R, x(R)) = 0$, 定义于 $R \in (1 - \varepsilon_0, 1 + \varepsilon_0)$.

唯一性 (在 U 中). 反设存在 $R_k \rightarrow 1+$ 与 $x^{(k)} \in U$, $F(R_k, x^{(k)}) = 0$, $x^{(k)} \neq x(R_k)$. 由引理 4.2, 每个 $x_j^{(k)}$ 都是 f_{R_k} 在 $[\delta_1, 1 - \delta_1]$ 内的零点; 取收敛子列 $x^{(k)} \rightarrow \bar{x} \in \bar{U}$. 由 $f_{R_k} \rightarrow f_1$ 一致 (引理 4.3 的证明), $f_1(\bar{x}_j) = 0$; 因 $\bar{x}_j \in [\delta_1, 1 - \delta_1]$, $\bar{x}_j \in \{x_1^*, \dots, x_{2n}^*\}$. 且 $\bar{x}_j \neq \bar{x}_{j'}$ ($j \neq j'$): 否则两个零点 $x_j^{(k)}, x_{j'}^{(k)}$ 收敛到同一简单零点, 与引理 4.3 的隔离性矛盾. 于是 $\bar{x}_1 < \dots < \bar{x}_{2n}$ 取遍 f_1 的 $2n$ 个零点, 即 $\bar{x} = x^*$. 由 $D_x F(1, x^*)$ 非奇异与隐函数定理的局部唯一性, $x^{(k)} = x(R_k)$ 于充分大的 k , 矛盾. 唯一性得证.

对称性. 反射 $\bar{x}_j := 1 - x_{2n+1-j}$ 将图案 σ 的配置映为同图案配置 ($\rho_{\bar{x}}(y) = \rho_x(1 - y)$, 因图案回文 $\sigma_i = \sigma_{2n+2-i}$). 反射后的特征函数为 $\tilde{u}_k(y) = \pm u_k(1 - y)$, 特征值不变 (简单谱下反射共轭), 故

$$F_j(R, \bar{x}) = \frac{\lambda_n \tilde{u}_n(\bar{x}_j)^2 - \lambda_{n+1} \tilde{u}_{n+1}(\bar{x}_j)^2}{\lambda_{n+1}} = \frac{f(x_{2n+1-j})}{\lambda_{n+1}} = F_{2n+1-j}(R, x),$$

即 $F(R, \bar{x}) = P F(R, x)$, P 为反对角置换. 因 $x^* = \bar{x}^*$ (定理 3.1(i)), 分支 $x(R)$ 与 $\bar{x}(R)$ 都是通过 $(1, x^*)$ 的解分支; 由唯一性, $x(R) = \bar{x}(R)$ 于 $R \in (1, 1 + \varepsilon)$. 故 $x_\sigma^*(R)$ 反射对称.

整块带自洽性. (i) 由构造成立. 引理 4.3 给出 f_R 在 $(0, 1)$ 中恰有 $2n$ 个简单零点. 方程 $F = 0$ 的 $2n$ 个互异接口已占满这些零点, 所以每个开块内部没有其他零点, f_R 在整块上严格定号. 由引理 4.2, 第一块的符号为负; 每经过一个简单零点符号翻转, 故全部 $2n + 1$ 个开块的符号严格为 $(-, +, -, \dots, -)$. 对 SUP, 奇数块密度为 1, 偶数块为 R ; 对 INF 密度互换, 正好分别满足定义 1.1(ii). 这是整块符号隔离, 不仅是块中点符号检验; 所用两个引理均未预设接口是切换函数的全部零点. 证毕. $\square$

注 4.5. 定理 4.4 对 $n \geq 2$ 与两种图案同时成立; 对 $n = 1$ 的对应结论 (3 块族) 已包含在 [2] 的全 R 证明中. 注意 $R = 1$ 处两图案的系统重合 ($\rho \equiv 1$), 分支 $x_{\text{SUP}}^*(R)$ 与 $x_{\text{INF}}^*(R)$ 都从同一 x^* 出发但属于不同子族.

5 全局分类框架与开放条件 (条件化陈述)

本节保留以 (G1')(G2) 为前提的分类框架. 第十四轮第 10 节已证明当前完整 (G2), 并给出只以全部零点非退化 (ND) 为额外前提的版本. 后文历史登记仍按原范围保留, 不由新证明重新认证历史

Hessian, 见注 6.1. 由分类框架推出盒类极值子的最后一步还使用文献 [1] 的外部约化结果, 本轮未读取或重新证明该依赖; 以下新增上确界极限定理不使用该依赖.

记 $\Sigma_\sigma := \{(R, x) \in (1, \infty) \times U : F_\sigma(R, x) = 0\}$.

猜想 5.1 (全局分类). 对每个 $R > 1$, $n \geq 2$, 图案 $\sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$: 方程组 $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$, 且它反射对称. 由此, D_n 在该图案族内的全局极值子 (极大化子 SUP / 极小化子 INF) 唯一且对称.

定理 5.2 (分类框架). 设以下两个条件成立:

(G1') (非退化且定号) 对一切 $(R, x) \in \Sigma_\sigma$: $\det D_x F_\sigma(R, x) \neq 0$, 且 $\text{sgn} \det D_x F_\sigma(R, x) = (-1)^n$;

(G2) (无边界生成) 对每个紧区间 $[1, R_0]$, 存在 $\eta(R_0) > 0$ 使得一切 $(R, x) \in \Sigma_\sigma$ ($R \leq R_0$) 满足所有块宽 $\geq \eta(R_0)$ (由紧性, 这等价于 Σ_σ 在 $[1, R_0] \times \partial U$ 上无聚点).

则猜想 5.1 成立: 对每个 $R > 1$, $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 在 U 中恰有一个解 $x_\sigma^*(R)$, 反射对称, 连续依赖 R , 且等于定理 4.4 的局部分支 (唯一性的整体延拓); 进而 (由 [1] 的有限块约化与恰 $2n$ 开关定理) D_n 的全局极值子唯一且对称.

证明. 固定 $R_0 > 1$. 记 m_* 为 x^* 的最小块宽 (> 0), $\tilde{\eta} = \min(\eta(R_0), m_*)$, $W_{\tilde{\eta}} = \{x \in U : \text{所有块宽} > \tilde{\eta}/2\}$. 由 (G2), 对每个 $R \in (1, R_0]$, $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 的全部解都落在 $K_{R_0} = \{x \in U : \text{块宽} \geq \eta(R_0)\} \subset W_{\tilde{\eta}}$ 内; 而 $F_\sigma(1, \cdot) = 0$ 在 U 中只有解 x^* (定理 3.1(iv)), 且 $x^* \in W_{\tilde{\eta}}$ (块宽 $\geq m_* \geq \tilde{\eta} > \tilde{\eta}/2$). 对 $R \in [1, R_0]$, $F_\sigma(R, \cdot)$ 在 $\partial W_{\tilde{\eta}}$ 上无零点 (零点只可能在 $K_{R_0} \cup \{x^*\}$, 均在 $W_{\tilde{\eta}}$ 内部), 故拓扑度 $\deg(F_\sigma(R, \cdot), W_{\tilde{\eta}}, 0)$ 良定义且不依赖 $R \in [1, R_0]$ (同伦不变性). 在 $R = 1$ 处, 唯一零点 x^* 非退化且 $\text{sgn} \det D_x F_\sigma(1, x^*) = (-1)^n$ (定理 3.1(iv)), 故度 $= (-1)^n$. 对 $R \in (1, R_0]$, (G1') 给出

$$(-1)^n = \deg = \sum_{F_\sigma(R, x)=0} \text{sgn} \det D_x F_\sigma(R, x) = \#\{x \in U : F_\sigma(R, x) = 0\} \cdot (-1)^n,$$

故恰有一个解. R_0 任意, 唯一性对一切 $R > 1$ 成立; 记该解为 $x_\sigma^*(R)$. 连续性: 若 $R_k \rightarrow R_*$, 由 (G2) (取 $R_0 > R_*$) 解在 K_{R_0} 内, 子列收敛到 $F_\sigma(R_*, \cdot) = 0$ 的解, 唯一性给出 $x_\sigma^*(R_k) \rightarrow x_\sigma^*(R_*)$. 对称性: 等变性 $F_\sigma(R, \bar{x}) = P F_\sigma(R, x)$ (定理 4.4 证明中的恒等式, 对一切 (R, x) 成立) 与唯一性给出 $x_\sigma^*(R) = \overline{x_\sigma^*(R)}$. 局部分支的等同: $R \in (1, 1 + \varepsilon)$ 时唯一解即定理 4.4 的分支. 极值性: 全局极值子存在 (弱星紧性), bang-bang 且恰有 $2n$ 个有效开关 [1, 定理 1], 故为 U 内带自洽驻点, 从而是 $F_\sigma(R, \cdot) = 0$ 的解; 唯一性给出极值子 $= x_\sigma^*(R)$, 对称. 证毕. $\square$

注 5.3 (开放条件与历史数值登记). 以下数值沿用原文, 本轮未重跑其原程序; 不能作为当前审查通过的依据.

(G1') 数值上: $n = 2$, 对称分支上 $\det J > 0$ 对 $R \in [1.05, 100]$ (SUP : $1.38 \times 10^5 \rightarrow 330$; INF : $1.22 \times 10^5 \rightarrow 0.123$), 未见零点 (数值证据, 见总结文档附表). 分析证明缺失: J 在对称点满足反对合 $J = -PJ P$ (等变性 $F(R, \bar{x}) = P F(R, x)$ 的微分, 因反射的微分是 $-P$), 故在对称/反对称坐标下 $J = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$, $\det J = (-1)^n \det A \det B$ 化为两个 $n \times n$ 块的乘积; 需要证明这两块行列式恒非零且总符号为 $(-1)^n$.

(G2) 第十四轮定理 10.1 已对全部精确残差零点证明紧 R 区间的统一正块宽. 历史侦察约 2000 次的未发现记录仍只属数值证据; 证明不依赖该记录, 也不声称整个闭单纯形边界无形式残差零点.

- 原先的 $4\pi^2$ 极限只能限于 $n=1$ 的 SUP 上确界. 对一般 $n \geq 1$, 下述定理 5.5 证明盒类上确界极限为 $(n+1)^2\pi^2$, 不将此上确界与未经证明存在于全 R 的自洽分支等同. INF 的大 R 行为保留为原数值记录, 本轮不扩大其严格结论. 有限 R 上的 (G2) 也不由一个 $R \rightarrow \infty$ 构造得到.

注 5.4 (自洽 SUP 分支上的单调性). 若在某个 R 区间内已有以 R 为参数的可微带自洽 SUP 分支 $x(R)$, 记 $s_j = \rho(x_j+) - \rho(x_j-)$. 由一阶变分与移动接口公式,

$$\frac{dD_n}{dR} = \int_{\{\rho=R\}} f dx - \sum_{j=1}^{2n} s_j f(x_j) x'_j(R) = \int_{\{\rho=R\}} f dx > 0.$$

所以从 $R=1$ 的局部分支继续得到的此类分支, 在其成立区间上从 $(2n+1)\pi^2$ 严格增加; $n \geq 2$ 时不可能降到 $4\pi^2$. 此计算不排除折点, 不证明全 R 延拓或唯一性, 亦不预设分支就是全局极值子.

定理 5.5 (一般指标的 SUP 上确界极限). 对整数 $n \geq 1$ 及 $R > 1$, 定义

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_R &= \{\rho : (0,1) \rightarrow \mathbb{R} \text{ 可测} : 1 \leq \rho \leq R \text{ a.e.}\}, \\ \mathcal{P}_R &= \{\rho \in \mathcal{A}_R : \rho \text{ 在某个有限区间分割上逐块常值}\}, \\ S_n^{\mathcal{A}}(R) &= \sup_{\rho \in \mathcal{A}_R} (\lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho)), \quad S_n^{\mathcal{P}}(R) = \sup_{\rho \in \mathcal{P}_R} (\lambda_{n+1}(\rho) - \lambda_n(\rho)). \end{aligned}$$

$\mathcal{P}_R$ 不预设块数上限. 则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} S_n^{\mathcal{A}}(R) = \lim_{R \rightarrow \infty} S_n^{\mathcal{P}}(R) = (n+1)^2\pi^2. \quad (9)$$

更具体地, 令 $h = 1/(n+1)$, $\delta = \min\{h/12, R^{-2/3}\}$, $a_j = jh$ ($j = 1, \dots, n$),

$$I_j = (a_j - \delta, a_j + \delta), \quad \rho_R = 1 + (R-1)\mathbf{1}_{\bigcup_{j=1}^n I_j}. \quad (10)$$

这里 δ 是每个薄层的半宽, 全宽是 2δ . 此对称 bang-bang 密度有 $2n+1$ 个块, 且满足

$$\lambda_n(\rho_R) \leq \frac{12}{5hR\delta} \leq \frac{6}{hR\delta}, \quad \lambda_{n+1}(\rho_R) \geq \left(\frac{h^2}{\pi^2} + \frac{(R-1)\delta^2}{2} \right)^{-1}. \quad (11)$$

证明. 对任意盒密度使用 Rayleigh 商 $\mathcal{R}_\rho(v) = \int_0^1 |v'|^2 / \int_0^1 \rho |v|^2$, $0 \neq v \in H_0^1(0,1)$, 以及 $\lambda_k(\rho) = \min_{\dim V=k} \max_{0 \neq v \in V} \mathcal{R}_\rho(v)$. 其可测权谱的依据已在引理 4.2 中说明, 与 $n \geq 2$ 的限制无关. 由于 $\rho \geq 1$, 比较 minmax 分母得

$$D_n(\rho) \leq \lambda_{n+1}(\rho) \leq (n+1)^2\pi^2. \quad (12)$$

常密度 $\rho = 1$ 又给出两个上确界均不小于 $(2n+1)\pi^2$.

n 维平台试探空间. 对 $c = (c_1, \dots, c_n) \in \mathbb{R}^n$, 取 $v_c \equiv c_j$ 于 I_j , 在相邻平台之间线性连接, 并在线性首尾段连接到 $v_c(0) = v_c(1) = 0$. 这些函数构成 n 维子空间 V . 首尾线性段的长度各为 $h - \delta$, 内部连接

段的长度为 $h - 2\delta$. 令 $c_0 = c_{n+1} = 0$, 即使 $n = 1$, 下述计算仍包含首尾两段:

$$\begin{aligned} \int_0^1 |v'_c|^2 &= \frac{c_1^2 + c_n^2}{h - \delta} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{(c_{j+1} - c_j)^2}{h - 2\delta} \\ &\leq \frac{1}{h - 2\delta} \sum_{j=0}^n (c_{j+1} - c_j)^2 \leq \frac{4}{h - 2\delta} \sum_{j=1}^n c_j^2, \\ \int_0^1 \rho_R v_c^2 &\geq 2R\delta \sum_{j=1}^n c_j^2. \end{aligned}$$

用 $(a - b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$ 得上述因子 4, 用 $\delta \leq h/12$ 得 $h - 2\delta \geq 5h/6$. 因此 $\max_{v \in V \setminus \{0\}} \mathcal{R}_{\rho_R}(v) \leq 2/[R\delta(h - 2\delta)] \leq 12/(5hR\delta)$, minmax 给出第一个界, 并立即蕴含报告形式的较松常数 6.

中心取零的余维 n 约束. 定义闭子空间 $Z = \{v \in H_0^1(0, 1) : v(a_j) = 0, j = 1, \dots, n\}$. 一维点值连续, 而上述平台函数可取任意中心值, 故 Z 的余维恰为 n . 把 $a_0 = 0, a_{n+1} = 1$ 加入分割, $v \in Z$ 在每个长度为 h 的区间两端为零, 由 Dirichlet Poincaré 不等式,

$$\int_0^1 v^2 \leq \frac{h^2}{\pi^2} \int_0^1 |v'|^2.$$

该常数可由区间上的正弦展开得到; 亦可先对光滑紧支撑函数用恒等式 $\int (|v'|^2 - (\pi/h)^2 v^2) = \int \sin^2(\pi t/h) |(v/\sin(\pi t/h))'|^2 \geq 0$, 再以 H_0^1 稠密性延拓. 在每个薄层的右半段, $v(a_j) = 0$ 与 Cauchy-Schwarz 给出

$$\begin{aligned} \int_0^\delta |v(a_j + t)|^2 dt &\leq \int_0^\delta t \int_0^t |v'(a_j + s)|^2 ds dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^\delta (\delta^2 - s^2) |v'(a_j + s)|^2 ds \leq \frac{\delta^2}{2} \int_0^\delta |v'(a_j + s)|^2 ds. \end{aligned}$$

左半段同理. I_j 彼此不交, 因而

$$\int_0^1 \rho_R v^2 \leq \left(\frac{h^2}{\pi^2} + \frac{(R-1)\delta^2}{2} \right) \int_0^1 |v'|^2 \quad (v \in Z).$$

取前 $n + 1$ 个权正交特征函数张成的空间 E . 因 $\dim E = n + 1$ 而 Z 仅有 n 个线性约束, 存在 $0 \neq v \in E \cap Z$. 在 E 上 $\mathcal{R}_{\rho_R}(v) \leq \lambda_{n+1}(\rho_R)$, 在 Z 上该商至少为上式括号的倒数. 这给出 (11) 的第二个界.

极限夹逼. 固定 n 后, 最终 $\delta = R^{-2/3}$, 故 $R\delta \rightarrow \infty$, $(R-1)\delta^2 \rightarrow 0$. 由 (11) 与 (12), $\lambda_n(\rho_R) \rightarrow 0$, $\lambda_{n+1}(\rho_R) \rightarrow \pi^2/h^2$, 于是 $D_n(\rho_R) \rightarrow (n+1)^2\pi^2$. 构造的 ρ_R 属于 $\mathcal{P}_R \subset \mathcal{A}_R$, 所以

$$D_n(\rho_R) \leq S_n^{\mathcal{P}}(R) \leq S_n^{\mathcal{A}}(R) \leq (n+1)^2\pi^2,$$

夹逼即得结论. 不需要有限 R 上上确界已被取到, 不需要最优接口或带自洽性. $\square$

注 5.6. 本定理在 $n = 1$ 时给出 $4\pi^2$, 在 $n = 2$ 时给出 $9\pi^2$. 它只回答上述两种盒类的上确界极限. 构造密度虽具有对称 SUP 图案, 并未证明满足 $F = 0$, 故不推出 $(G1')$, $(G2)$, 全 R 分支分类或 INF 结论.

6 数值交叉检验 (EVIDENCE, 不构成证明)

以下历史数值沿用原文, 本轮未重跑原数值程序; 全部仅为数值证据, 不进入定理 2.1–4.4 与定理 5.2 的逻辑链.

- $R = 1$ 零点结构 (一般 n): 对 $n = 2, \dots, 8$, 数值求 $f_1 = 0$ 的根 ((1)): 零点数恰为 $2n$, 全部简单 ($|f'_1| > 10^3$), 反射对称到机器精度, $\text{sgn} \prod_j f'_1(x_j^*) = (-1)^n$, 区间符号图案 $(-, +, -, \dots, -)$: 全部与定理 3.1 一致. 例 ($n = 2$): $x^* \approx (0.25597364, 0.38264716, 0.61735284, 0.74402636)$, $f'_1(x_j^*) \approx (1626.53, -1835.54, 1835.54, -1626.53)$, $\prod f'_1(x_j^*)/(9\pi^2)^4 \approx 1.43180 \times 10^5$.
- $R = 1.05$ 处数值 $\det J = 1.3765 \times 10^5$ 与闭式 1.43180×10^5 相对差 4% (因 $R = 1.05$ 未到极限).
- 对称分支 ($n=2$) 沿 R 的 $\det J$ 与 D : 见附表.
- 侦察 ($n=2.5$, $R \in \{2, 4, 10\}$, 两图案): 均匀单纯形随机种子 + 反对称扰动种子 + 对称扰动种子; 残差阈值 10^{-7} 接受, 聚类 (容忍度 10^{-6}), 带匹配检验 (要求块中点 $|f|/\lambda_{n+1} > 10^{-6}$ 排除重合开关伪根). 结论: 每个图案恰有一个带自洽驻点, 反射对称到 10^{-11} 量级; 其余全部驻点为零宽块退化伪根 (块中点 $|f|/\lambda_{n+1} \lesssim 10^{-9}$).
- 反对称平面系统网格 ($n=2$, $R = 4$): SUP 238 起点, INF 221 起点; 全部收敛到对称解或零宽块伪根, 无非对称内部带自洽解.
- 对称化不等式检验 (失败路线): 边缘反射 $\bar{x}_j = 1 - x_{2n+1-j}$ 给出 $D(\bar{x}) \equiv D(x)$ (反射协变性, **严格证明**), 故该比较是恒等式, 不能作为证明工具. 密度平均对称化 $\bar{\rho} = (\rho_x + \rho_{\bar{x}})/2$ (取值 $\{1, (1+R)/2, R\}$): $n=2$, $R = 4$, 每图案 200 个随机配置: $D(\bar{\rho}) - D(x) < 0$ 于 SUP 118 例、INF 116 例, > 0 于其余; $\max |D(\bar{\rho}) - D(x)| \approx 29.6$ (SUP) 与 30.4 (INF). 两种方向均大量出现, 无单调不等式成立. (早期记录的反例数字 33/200 与 57/200 出自未保留的变体, 无法复现; 定性结论一致.)

表 1: $n=2$ 对称分支沿 R 的数据 (EVIDENCE)

R	SUP D	SUP $\det J$	INF D	INF $\det J$
1.05	49.846	1.38×10^5	46.525	1.22×10^5
1.2	51.211	1.23×10^5	39.579	7.97×10^4
1.5	53.492	1.02×10^5	30.170	3.86×10^4
2.0	56.405	7.84×10^4	21.217	1.50×10^4
3.0	60.393	5.26×10^4	12.878	3.87×10^3
4.0	63.093	3.87×10^4	9.023	1.45×10^3
6.0	66.658	2.42×10^4	5.460	3.54×10^2
10.0	70.681	1.26×10^4	2.901	5.68×10^1
20.0	75.244	4.75×10^3	1.238	4.29×10^0
50.0	79.626	9.47×10^2	0.409	1.23×10^{-1}
100.0	82.224	3.30×10^2	—	—

注 6.1 (后段局部修正与未核验范围). 以下第 7, 8, 9 节是历史增补. 本轮只作下列可核实的局部修正, 不认证其整体 *Hessian* 或 (*G2*) 闭合:

1. 命题 7.2 保留行列式恒等式, 删除缺少惯性依据的定号等价推断. $\det K > 0$ 仅给出行列式条件, 定号需要额外惯性信息. 一般实对称矩阵 $\text{diag}(1, 1, -1, -1)$ 的行列式为正则而不定, 这只说明一般线性代数推理不足. 本轮未证明它可实现为本 *SL* 模型的 K , 不将其称为本模型矩阵族等价结论的反例; 原推理仍需特殊谱结构或惯性依据.
2. 命题 7.3 证明末行补上 λ_{n+1} . 这只是与其上一行公式对齐, 不代表本轮重审了正则化谱和及全部矩阵条目.
3. 第 8 节 *SUP* 历史记录中的行列式符号与 K 全正在奇数 n 时冲突, 已标为待重新核算; 这里只登记联合断言的推理或标签问题, 不据此否定某一组历史计算, 也不替未重跑的数据选定一个数值符号. 同节关于主元符号的等价推断改为需要可用分解及惯性信息的充分条件.
4. 引理 9.1 改用 $W < 0$ 直接计算 f' 的短证, 删除跨不同特征方程使用 *Cauchy* 唯一性的错误步骤.
5. 定理 9.3 的历史论证删去未证的定量盒谱隙下界, 仅使用固定正极限权的简单谱所给出的 $\lambda_{n+1}^* - \lambda_n^* > 0$.

后段关于 (*G2*) 已闭合和全局分类仅剩 (*G1'*) 的标题及结语均改为历史未重新认证. 未整体核验退化极限的全部接口, 极限带匹配, Σ_σ 与带自洽集合的量词衔接, 正则化谱和收敛及 *Hessian* 全局惯性. 未读取后段所指旧 *run addendum*, 未重跑其历史数值. 本轮不扩大 *INF* 或全 *R* 分类.

7 带自洽点处 Jacobian/Hessian 的历史增补 (本轮仅局部修正)

历史整体内容未重新认证. 本轮只修正注 6.1 列明的错误. 原增补的目的是把 (*G1'*) 归约为可检验的矩阵条件, 并给出 $\tilde{M}$ 对角部分的闭式分解. 记号: $s_i := \rho(x_i+) - \rho(x_i-)$ (交替 $\pm(R-1)$), $w_j := \lambda_n u_n(x_j)^2 = \lambda_{n+1} u_{n+1}(x_j)^2$ (带自洽点), $\tilde{G}_k(x, y) := \sum_{l \neq k} u_l(x) u_l(y) / (\lambda_l - \lambda_k)$ (正则化谱和).

命题 7.1 (第一阶变分恒等式). 设 x 为带自洽点. 则

$$\frac{d\lambda_k}{dx_i} = +\lambda_k s_i u_k(x_i)^2, \quad \frac{dD}{dx_i} = -s_i f(x_i),$$

且 *Jacobian* 有分解

$$J = D_x F = \frac{\tilde{D} + \tilde{M}}{\lambda_{n+1}}, \quad \tilde{D} = \text{diag}(f'(x_j)),$$

$$\tilde{M}_{ji} = s_i \left\{ \frac{2w_i w_j D}{\lambda_n \lambda_{n+1}} - 2\lambda_n^2 u_n(x_i) u_n(x_j) \tilde{G}_n(x_i, x_j) + 2\lambda_{n+1}^2 u_{n+1}(x_i) u_{n+1}(x_j) \tilde{G}_{n+1}(x_i, x_j) \right\}. \quad (13)$$

证明. $\delta\rho = -s_i \delta(x - x_i) dx_i$ (开关右移使 $[x_i, x_i + dx_i]$ 由 $\text{pat}[i+1]$ 变为 $\text{pat}[i]$). 对加权弦 $A = -(1/\rho) d^2/dx^2$ 有 $\delta A = (\delta\rho/\rho^2) d^2/dx^2$, 一阶扰动论给出 $d\lambda_k/dx_i = +\lambda_k s_i u_k(x_i)^2$ 与 $du_k(x)/dx_i = +\frac{1}{2} s_i u_k(x_i)^2 u_k(x) - \lambda_k s_i u_k(x_i) \tilde{G}_k(x, x_i)$. 组合两模式并在带自洽点使用 $w_j = \lambda_n u_n^2 = \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 即得 (13) (逐项核对见数值证据第 8 节). $\square$

命题 7.2 ((G1') 的矩阵归约). 令 $K := \text{diag}(1/s)J$. 则 K 对称 (因 $|s_i| \equiv R-1$), 且

$$\det J = (R-1)^{2n}(-1)^n \det K, \quad \text{Hess}(D_n) = -\lambda_{n+1}(R-1)^2 K, \quad (14)$$

因此在所考虑的带自洽点上, $(G1')$ 的行列式要求等价于 $\det K > 0$. 单凭这一行列式恒等式不能推出 K 或 $\text{Hess}(D_n)$ 定号; 原等价推理缺少本 SL 矩阵族的特殊谱结构或惯性依据. 若另有惯性信息证明 SUP 的 K 正定或 INF 的 K 负定, 则分别得到 *Hessian* 负定或正定, 并蕴含该点的行列式条件. 逆向推断在本模型中能否另行证明, 不由这一行列式计算决定.

证明. $\prod_i s_i = (R-1)^{2n}(-1)^n$ (两种图案均成立); 由 $\text{Hess}(D_n) = -\lambda_{n+1} \text{diag}(s)J$ (命题 7.1 的微分) 与 $\text{diag}(s)^2 = (R-1)^2 I$ 即得. $\square$

命题 7.3 (部分分式恒等式与 $\tilde{M}$ 对角闭式). 设 x 为带自洽点, $D = \lambda_{n+1} - \lambda_n$. 则

$$\lambda_{n+1} \tilde{G}_{n+1}(x_j, x_j) - \lambda_n \tilde{G}_n(x_j, x_j) = \Sigma'(x_j) - \frac{2w_j}{D} - \frac{w_j D}{\lambda_n \lambda_{n+1}}, \quad (15)$$

$$\Sigma'(x_j) := \sum_{l \neq n, n+1} \frac{\lambda_l u_l(x_j)^2 D}{(\lambda_l - \lambda_{n+1})(\lambda_l - \lambda_n)} > 0 \quad (\text{严格, 逐项为正}),$$

从而

$$\frac{\tilde{M}_{jj}}{s_j} = 2w_j \Sigma'(x_j) - \frac{4w_j^2}{D}, \quad K_{jj} = \frac{\sigma \cdot 2c|W(x_j)|}{R-1} + \frac{2w_j \Sigma'(x_j)}{\lambda_{n+1}} - \frac{4w_j^2}{D\lambda_{n+1}}, \quad (16)$$

其中 $\sigma = +1$ (SUP), $\sigma = -1$ (INF), $c = \sqrt{\lambda_n/\lambda_{n+1}}$.

证明. 由 $\lambda/(\lambda_l - \lambda) = \lambda_l/(\lambda_l - \lambda) - 1$ 展开 $\lambda_{n+1} \tilde{G}_{n+1} - \lambda_n \tilde{G}_n$: 对 $l \neq n, n+1$ 得 Σ' 的项; $l = n$ 项贡献 $-\lambda_n u_n(x_j)^2/D = -w_j/D$, $l = n+1$ 项贡献 $-\lambda_{n+1} u_{n+1}(x_j)^2/D = -w_j/D$; 余项 $u_{n+1}(x_j)^2 - u_n(x_j)^2 = -w_j D/(\lambda_n \lambda_{n+1})$. 代入 $\tilde{M}_{jj}/s_j = 2w_j(\frac{w_j D}{\lambda_n \lambda_{n+1}} + \lambda_{n+1} \tilde{G}_{n+1} - \lambda_n \tilde{G}_n)$ 即得 (16); 第一项用恒等式 $f'(x_j) = -2\lambda_{n+1} \varepsilon_j c W(x_j)$ 与 $\varepsilon_j = u_{n+1}(x_j)/u_n(x_j)/c = \pm 1$: $\varepsilon_j = s_j/(R-1)$ (SUP) 而 $\varepsilon_j = -s_j/(R-1)$ (INF), 且 $W < 0$ (定理 2.1(a)), 故 $f'(x_j)/s_j = \sigma \cdot 2\lambda_{n+1} c |W(x_j)|/(R-1)$. $\square$

命题 7.4 (Wronskian 的 D 界). 对任意配置 (不限于带自洽点), $|W(x)| \leq D$ 对一切 $x \in [0, 1]$ 成立.

证明. $W(0) = 0$ 且 $W' = -D \rho u_n u_{n+1}$, 故 $W(x) = -D \int_0^x \rho u_n u_{n+1} dt$; Cauchy-Schwarz 与归一化 $\int_0^1 \rho u_k^2 dt = 1$ 给出 $|W(x)| \leq D$. $\square$

8 2026-08-12 历史数值增补: 符号与余量表 (EVIDENCE, 未重跑)

以下均为本轮未重跑的历史数值记录, 不构成证明. 对应解析公式见第 7 节, 其整体范围未重新认证.

- 符号审计 (FD, 步长 $10^{-4}..10^{-6}$): $d\lambda_k/dx_i = +\lambda_k s_i u_k(x_i)^2$ (12 位), $dD/dx_i = -s_i f(x_i)$ (更正会话 51 记录的 $-(R-1)f(a)$ 符号; 零集 $f = 0$ 不变, 符号型论证须按新约定复核), $\text{Hess}(D_n) = -\lambda_{n+1} \text{diag}(s)J$ (逐元素误差 4.6e-3, 量级 10^3); $K = \text{diag}(1/s)J$ 对称 (crossK 1e-13); $\tilde{M}$ 公式与 jac_fd 相对误差 1e-6 (中等 R).
- 恒等式 (15) 与 (16): 一次预计算谱和 ($N = 800$) 验证, 相对误差 $10^{-13}..10^{-15}$ ($n = 2, 3$, $R \in \{1.2, 2, 4, 10\}$, 两图案). 曾试错两个错误闭式 (漏极点消去项; $u_{n+1}^2 - u_n^2$ 符号), 均被同一脚本拒绝.

- (G1') 历史数值余量表 (对称分支, 待重新核算): SUP $n = 2.4$, $R \in [1.05, 100]$ 的原记录同时写 $\text{sgn det } J = (+1)^n$ 与 K 的特征值全正 (Hess 负定). 这两项在奇数 n 时与 (14) 不相容, 待重新核算. 这里只登记联合记录的推理或标签冲突, 不据此否定其中某一组历史计算. 本轮未重跑原程序, 不在两个冲突的历史断言中选定一个作为数值结论. 原最小 $|\text{ev}K|$ 在 $R = 100$ 处的记录 $0.0156/0.0185/0.0214$ ($n = 2/3/4$) 也仅作历史数据保留; INF $n = 2$ ($R \leq 100$), $n = 3$ ($R \leq 75$), $n = 4$ ($R \leq 40$): $\text{sgn det } J = (-1)^n$ 恒成立, $\text{ev}K$ 全负 (Hess 正定), 最小 $|\text{ev}K|$ 指数衰减至 10^{-5} (无一致下界, 未发现符号翻转); 近简并区解析谱和 Jacobian 不可靠 ($n = 3, R = 75$ 处伪 $\text{det}J$ 符号翻转已更正为 FD 值 -1.0125×10^{-5} , 步长收敛稳定).
- 死路登记: Gershgorin 对角占优 ($|K_{jj}| > \sum_{i \neq j} |K_{ji}|$) 仅小 R 成立 ($n = 3$ INF $R = 10$ 余量 -38.1); H-矩阵缩放 (Perron–Frobenius: $\rho(\text{diag}(|K_{jj}|)^{-1}|K_{\text{off}}|) < 1$) 在 $n = 2$ INF $R = 4$ (1.31), $n = 3$ SUP $R = 4$ (1.05), $n = 3$ INF $R = 2$ (1.36) 失败. 两候选路线均被否定, 严格证明需控制 Green 离对角部分.
- Sylvester 主元 (历史数值, 本轮未重跑): 原记录称对称分支 K 的无换主元符号为 SUP 全正, INF 全负 ($n = 2, 3$, $R \in \{1.2, 2, 4, 10\}$). 若无换主元的 LDL^T 分解存在且对角主元具有上述符号, 惯性律给出相应定号, 从而是该点行列式条件的充分条件. $\det K > 0$ 不能反推出各主元符号或保证消元每步可行; 有限对称样本也不覆盖 (G1') 的全部量词. 历史符号模式 ($n = 2$ SUP $R = 4$): 对角 $+$, 非对角 $-$, 中央 2×2 块 $\begin{pmatrix} ++ \\ ++ \end{pmatrix}$; K_+ 与 K_- 均 $\begin{pmatrix} + & - \\ - & + \end{pmatrix}$ 型.

注 8.1 (涉及到的数学知识). 本工作涉及: (i) Feynman–Hellmann 公式与归一化符号约定 ($\delta\lambda_k = -\int \delta\rho \lambda_k u_k^2 dx$), 一维变分与饱和律; (ii) Sturm 振荡与严格交错定理, Wronskian 符号分析 ($W' = (\lambda_n - \lambda_{n+1})\rho u_n u_{n+1}$); (iii) 商函数 $Q = u_{n+1}/u_n$ 的胞腔单调性与水平集计数 ($|Q| = c$); (iv) 隐函数定理与解析分支, 简单谱的解析扰动理论 (转移矩阵方法); (v) 反射等变性与伪反自伴 Jacobi 结构 ($J = -PJP$, 对称方向映到反对称方向); (vi) 闭式三角方程求解 ($\sin 3\theta/\sin 2\theta$ 恒等式, 二次方程 $144t^2 - 88t + 9 = 0$, 判别式含 $\sqrt{10}$); (vii) 谱的连续性 (紧区间上特征函数与 f 的一致 C^1 收敛) 用于边界排除论证; (viii) 拓扑度与同伦不变性 (把 $R = 1$ 处的局部唯一性推广为全 R 唯一性的标准框架).

9 2026-08-13 (G2) 闭合历史登记 (未重新认证)

本节历史整体闭合未重新认证, 不取代第 5 节的条件化范围. 本轮仅修正内部零点短证和固定极限权的谱隙表述, 不提供全 (G2) 新证明. 原文曾将完整论证指向以下旧 run addendum, 本轮未读取该材料: (runs/rigorous-open-math-research/R-20260812T090000Z-g1prime-g2/run_notes_addendum_2026-08-13.md, 定理 B/C/E).

引理 9.1 (内部零点简单性, 局部证明修正). 对本文的正分块密度及其正分块极限, 取按 $u'_k(0) > 0$ 定号的相邻特征函数, 则 $f = \lambda_n u_n^2 - \lambda_{n+1} u_{n+1}^2$ 在 $(0, 1)$ 内无 $f = f' = 0$ 点. 因此若一系列此类密度对应的切换函数在 C^1 中收敛到正分块极限权的切换函数, 两个不同内零点不能合并到同一内部点.

证明. 若 $f(a) = 0$ 且 $u_n(a) = 0$, 则 $u_{n+1}(a) = 0$, 与相邻特征函数严格交错矛盾. 故 $u_{n+1}(a) = \epsilon c u_n(a)$, 其中 $\epsilon \in \{1, -1\}$, $c = \sqrt{\lambda_n/\lambda_{n+1}}$. 直接求得

$$f'(a) = -2\lambda_{n+1}\epsilon c (u'_{n+1}(a)u_n(a) - u_{n+1}(a)u'_n(a)) = -2\lambda_{n+1}\epsilon c W(a) \neq 0,$$

最后一步使用引理 4.1 的 $W(a) < 0$. 在接口处 u_k, u'_k 连续, 故该计算同样有效. 若两个零点趋于同一内部点, Rolle 定理在二者之间给出导数零点; C^1 收敛将产生极限函数的 $f = f' = 0$ 点, 与上式矛盾. $\square$

命题 9.2 (块能量与零点计数 (历史前提登记, 未整体复核)). (i) 若 f 在全部开关处为零, 则 $K \equiv -2D < 0$, 从而端点斜率比满足 $q_0 > 1, q_1 < -1$ (定理 2.1(e) 及其证明, 不需带匹配). (ii) 对任意正权, $\#Z(f; (0, 1)) = 2n - 2 + \mathbf{1}_{\{q_0 > c\}} + \mathbf{1}_{\{q_1 < -c\}}$, 全部零点简单 (定理 2.1 证明 (c) 的胞腔计数, 见其后 remark).

定理 9.3 (历史 (G2) 闭合声明, 未重新认证). 对每个 $n \geq 2, \sigma \in \{\text{SUP}, \text{INF}\}$ 与紧区间 $[R_0, R_1]$ ($R_0 > 1$), 存在 $\eta = \eta(n, R_0, R_1) > 0$ 使一切带自洽解 (R, x) ($R \in [R_0, R_1]$) 满足全部块宽 $\geq \eta$; 等价地 Σ_σ 在 $[R_0, R_1] \times \partial U$ 上无聚点.

历史论证, 本轮仅局部修正. 反设存在带自洽解列 $(R^{(k)}, x^{(k)})$ 使某块宽趋于 0; 取子列使 $w_j^{(k)} \rightarrow w_j^* \in [0, 1]$. 若 $j \in \{2, \dots, 2n\}$ 且 $x_{j-1}^* = x_j^* \in (0, 1)$, 则 $f^* = f'^* = 0$ 于该内点, 与引理 9.1 矛盾; 故零宽块全部位于端点: 存在 $m, m' \geq 0, m + m' \geq 1$ 使首块级联 $w_1^* = \dots = w_m^* = 0$ 与尾块级联 $w_{2n+2-m'}^* = \dots = w_{2n+1}^* = 0$, 其余块宽为正. 极限串为幸存块 $h_{m+1}, \dots, h_{2n+1-m'}$ 组成的 $[0, 1]$ 上的正分块加权弦. 对这一固定极限权, Dirichlet 谱简单, 因而 $D^* = \lambda_{n+1}^* - \lambda_n^* > 0$. 这里只使用该固定极限谱隙的正性, 不声称存在由盒界直接给出的 $(2n+1)\pi^2/R_1$ 定量下界. 沿此序列特征对收敛, 归一化特征函数 C^1 收敛, $f^{(k)} \rightarrow f^*$ 于 C^1 . 存活开关 x_j^* ($j = m+1, \dots, 2n-m'$) 共 $2n-m-m'$ 个, 均满足 $f^*(x_j^*) = 0$. 由命题 (i): $q_0^* > 1, q_1^* < -1$; 由命题 (ii): $\#Z(f^*; (0, 1)) = 2n$. 另一方面带匹配保持: f^* 在每个幸存块内部有严格定号 (逐块极限定号 + 引理 9.1 排除内部零点), 故 f^* 在块内部无零点; 但 $2n > 2n-m-m'$, 至少有一个零点不在开关上, 矛盾. $\square$

注 9.4. (i) 上述论证与塌缩级联数 m, m' 的奇偶性无关, 且不需要端点条件 $q_0 = c$ (端点塌缩归约的 $q_0 = c$ 结论与 $q_0^* > 1$ 直接矛盾, 见 addendum 定理 B, 该旧材料本轮未读取). (ii) 历史条件化结语, 未重新认证: 只有本节 (G2) 声明及其与 Σ_σ 的量词衔接获得验证后, 才能结合定理 5.2 把全局分类归约为 (G1'). 本轮不宣布这些前提已完成. (iii) 历史数值交叉 (本轮未重跑) (EVIDENCE, 不构成证明): $K(0) + 2D$ 达 10^{-11} 量级; 完整分支上 $q_0 = -q_1 > 1$; 全部发现的约化根满足 $q_0 > 1, q_1 < -1$ 且带不匹配 (scripts/_gapn2_kidentity_audit.py).

10 第十四轮: 全部精确残差零点的 (G2)

本节补证当前分类框架的完整 (G2), 不以历史标签或数值小残差为前提. 完整逐步证明另见 SL_G2_compactness_proof.md; 独立审查见第十四轮报告. 本节结果不意味着整个闭单纯形边界无形式残差零点, 也不证明全零点非退化.

定理 10.1 (全部零点在紧参数区间上的正块宽). 固定整数 $n \geq 2$. 对每个有限 $R_{\max} > 1$, 存在 $\eta = \eta(n, R_{\max}) > 0$, 使两种图案、全部 $1 \leq R \leq R_{\max}$ 以及全部 $x \in U$ 满足 $F_\sigma(R, x) = 0$ 时, 均有 $\min_{0 \leq i \leq 2n} (x_{i+1} - x_i) \geq \eta$. 该量词不预选对称分支或带匹配子集, 也不要求 $R \geq R_0 > 1$.

证明. 记 $a = \lambda_n, b = \lambda_{n+1}, D = b - a, u = u_n, v = u_{n+1}, f = au^2 - bv^2$. 对任意正有界权, 相邻模态严格交错. 由 $W = v'u - vu'$ 在交错节点的负值、节点间单调性及端点值 $W(0) = W(1) = 0$, 得 $W < 0$

于内部. 模态无公共内部零点, 且 $Q = v/u$ 满足 $Q' = W/u^2 < 0$. 在 $f(t) = 0$ 处, $Q = \pm\sqrt{a/b}$, 所以 $f'(t) = -2bu(t)^2Q(t)Q'(t) \neq 0$. 所有内部零点简单.

对精确 $F = 0$, 块能量差 $K = (u'^2 + a\rho u^2) - (v'^2 + b\rho v^2)$ 在块内常数, 接口跳量 $[K] = [\rho]f(x_i) = 0$, 故全局常数. 分部积分与质量归一化给出

$$K = \int_0^1 K = 2a - 2b = -2D.$$

令 $A = u'(0) > 0, B = v'(0) > 0$, 则 $B^2 = A^2 + 2D$, 且 $aA^2 - bB^2 = -D(A^2 + 2b) < 0$. 右端有同一平方恒等式. 首、末结点区间的 Q 端点比分别满足 $q_0 > 1, q_1 < -1$; 中间区间从 $+\infty$ 降至 $-\infty$. 每个结点区间恰穿过 $\pm\sqrt{a/b}$ 各一次, 因而 f 恰有 $2n$ 个内部零点. 全部接口已经占满这些零点, 符号为 $-, +, \dots, +, -$. 因此 $R > 1$ 时所有精确残差零点自动带自洽; 此步只用了 $F = 0$.

反设存在精确零点序列的最小块宽趋零. 固定图案并取子列, 使 $R_j \rightarrow R_*$, $x^{(j)} \rightarrow x^* \in \bar{U}$. 块区间的对称差给出 $\rho_j \rightarrow \rho_*$ 于 L^1 , 且 $1 \leq \rho_* \leq R_{\max}$, 允许零宽块与移动跳点. 在 H_0^1 的能量内积中定义紧正自伴算子 $a(T_\rho h, g) = \int \rho h g$. 由 $\|h\|_\infty \leq \|h\|_{H_0^1}$ 得 $\|T_{\rho_j} - T_{\rho_*}\| \leq \|\rho_j - \rho_*\|_1$. 紧自伴 minmax 给出固定谱序号连续, $a_j \rightarrow a_*, b_j \rightarrow b_*, D_* = b_* - a_* > 0$. 左射击解 $y_j(0) = 0, y_j'(0) = 1$ 的 Volterra 方程及 Gronwall 给出 C^1 收敛. 质量 $N_j^2 = \int \rho_j y_j^2 \rightarrow N_*^2 > 0$, 故归一化模态及 f_j 在 C^1 收敛.

系数 $\lambda_{k,j}\rho_j$ 一致有界, $|y_j'| \leq C, |y_j(t)| \leq Ct$. 从整个区间上的积分方程 $y_j(t) = t - \lambda_{k,j} \int_0^t (t-s)\rho_j(s)y_j(s)ds$ 得 $y_j(t) = t + O(t^3)$, 常数与所有移动跳点无关. 于是对任意趋零的接口 t_j ,

$$0 = \frac{f_j(t_j)}{t_j^2} = -D_j(A_j^2 + 2b_j) + O(t_j^2) \rightarrow -D_*(A_*^2 + 2b_*) < 0,$$

矛盾. 反射给出右端同一排除. 剩余塌缩块只能位于内部: 相邻接口趋于同一 t 时, Rolle 给出中间 ξ_j 满足 $f_j'(\xi_j) = 0$. C^1 收敛推出 $f_*(t) = f'_*(t) = 0$, 违反简单零点. 此论证同时覆盖多块塌缩和 $R_* = 1$. 两种图案各取下界再取较小者. $\square$

推论 10.2 (仍条件化于全部零点非退化). 若对全部 $R > 1, x \in U, F_\sigma(R, x) = 0$ 有 $\det D_x F_\sigma(R, x) \neq 0$, 则每个图案恰有一个全局实解析反射对称分支, 并继承 $R = 1$ 处的行列式符号 $(-1)^n$.

证明. 有限转移矩阵、简单射击特征根和正质量积分给出任意内部点附近 F 实解析. 定理 10.1 将紧参数区间中的全部零点放入 $K_\eta \in U$. 每个纤维闭紧且由非退化孤立, 故有限. 隐函数定理延拓各根; 紧性排除邻近参数的额外根, 空纤维同样在邻域为空. 根数于 $[1, R_{\max}]$ 的相对拓扑中局部常数. $R = 1$ 恰有一个升序接口组, 其对角 Jacobian 非退化, 故连通性给根数恒为一. 唯一性拼接局部解析支, 反射等变性给对称. 行列式连续且不为零, 继承初值符号. 本推论没有证明其非退化前提, 也没有重新认证外部全盒类极值约化或全部 M3/KP. $\square$

参考文献

- [1] 有限块约化与恰 $2n$ 开关定理 (项目文档 SL_gap_nge2_finite_reduction_proof.pdf, SL_gap_nge2_exact_2n_switches_proof.pdf), 2026-08-10.
- [2] $n=1$ 全部 R 证明 (项目文档 SL_gap_n1_symlne_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_well_rigidity_allR_proof.pdf, SL_gap_n1_03a_phase_rigidity_proof.pdf), 2026-08-10 至 2026-08-12.
- [3] 本会话侦察总结: SL_gap_nge2_symmetry_recon.pdf, 2026-08-12.